# Google Anthos

## NetApp Solutions

NetApp
February 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/containers/bmanthos_solution_overview.html on February 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

Google Anthos . . . . . 1
WP-7337 ：『 Anthos on Bare Metal 』 . . . . . 1

# Google Anthos

## WP-7337 ：『 Anthos on Bare Metal 』

ネットアップ、 Alan Cowles 氏と Nikhil M Kulkarni 氏

ネットアップと Google Cloud は数年前から強力な関係を築いてきました。ネットアップは最初に、 Cloud Volumes ONTAP と Cloud Volumes Service を使用して Google Cloud 向けのクラウドデータサービスを導入しました。この関係をさらに強化するために、解決策プラットフォームをオンプレミスの Google Cloud Anthos で使用できるようになりました。オンプレミス環境は、ハイパーバイザーベースのハイブリッドマルチクラウド Kubernetes NetApp HCI を VMware vSphere 上に導入した環境です。次にネットアップは、 NetApp Trident 、 ONTAP 、 NFS プロトコル向け Anthos Ready 認定を受けて、コンテナ向けの動的な永続的ストレージを提供しています。

Anthos は、お客様の環境のベアメタルサーバに直接インストールできるようになりました。これにより、お客様はハイパーバイザを使用せずに Google Cloud をローカルデータセンターに拡張することができます。さらに、 NetApp ONTAP ストレージオペレーティングシステムと NetApp Trident の機能を活用すれば、コンテナ向けの永続的ストレージを統合することで、プラットフォームの機能を拡張できます。

この組み合わせにより、 Google Cloud が提供するサポート、サービスレベル、月額課金、オンデマンドの柔軟性と組み合わせることで、サーバ、ストレージ、ネットワークの潜在的な可能性を最大限に引き出すことができます。独自のハードウェア、ネットワーク、ストレージを使用しているため、アプリケーションの規模、セキュリティ、ネットワークのレイテンシを直接制御でき、管理対象アプリケーションとコンテナ化されたアプリケーションをベアメタルの Anthos で利用できます。

"次の手順：解決策の概要"

### 解決策の概要

**NetApp ONTAP on NetApp AFF / FAS**

NetApp AFF は、低レイテンシのパフォーマンス、統合データプロテクション、マルチプロトコルサポート、ノンストップオペレーションを実現する堅牢なオールフラッシュストレージプラットフォームです。NetApp ONTAP データ管理ソフトウェアを搭載した NetApp AFF は、ストレージシステムのメンテナンスからアップグレード、完全な交換に至るまで、ノンストップオペレーションを実現します。

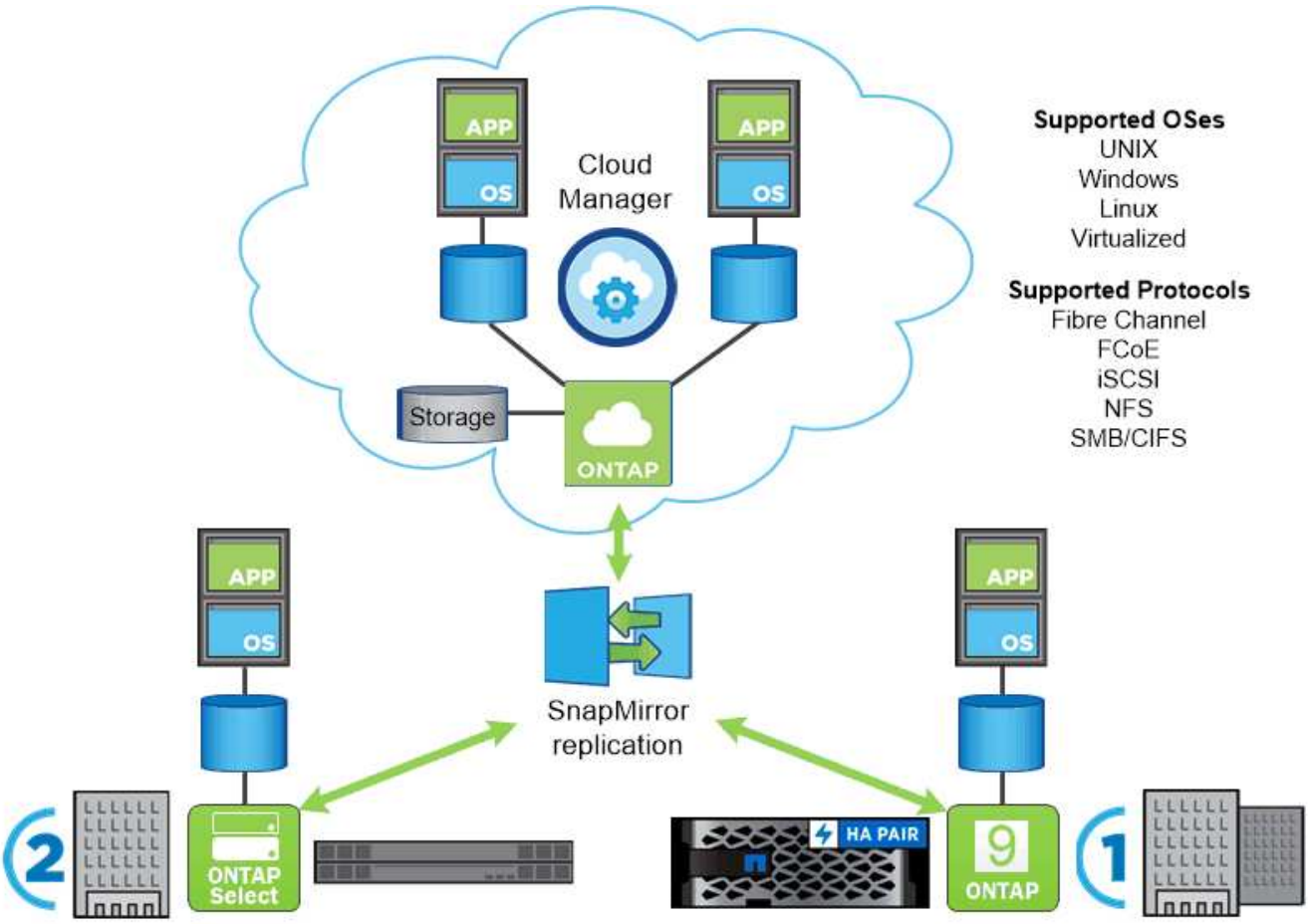
NetApp ONTAP は、わかりやすい GUI 、自動化統合機能を備えた REST API 、 AI に基づく予測分析と修正措置、ハードウェアの無停止アップグレード、ストレージ間インポートなどの機能を備えた強力なストレージソフトウェアツールです。

ONTAP は以下の機能を提供します。

- NFS 、 CIFS 、 iSCSI 、 FC 、 FCoE を同時にデータアクセスと管理できるユニファイドストレージシステム FC-NVMe プロトコルが必要です。
- 導入モデルには、オンプレミスのオールフラッシュ、ハイブリッド、オール HDD のハードウェア構成、 ONTAP Select などのサポートされるハイパーバイザーを使用する VM ベースのストレージプラットフォーム、 Cloud Volumes ONTAP などのクラウドがあります。
- ONTAP システムでは、データの自動階層化、インラインデータ圧縮、重複排除、コンパクションがサポートされ、データストレージ効率が向上しています。
- ワークロードベースの QoS 制御ストレージ：

- パブリッククラウドとのシームレスな統合により、データの階層化と保護を実現ONTAP は、あらゆる環境に対応する堅牢なデータ保護機能も備えています。
  - * NetApp Snapshot コピー。 * 最小限のディスク・スペースでデータをポイント・イン・タイムで高速バックアップし、パフォーマンス・オーバーヘッドを追加する必要はありません。
  - * NetApp SnapMirror 。 * 1 つのストレージ・システムから別のストレージ・システムへデータの Snapshot コピーをミラーリングします。ONTAP では、他の物理プラットフォームやクラウドネイティブのサービスへのデータのミラーリングもサポートされています。
  - * NetApp SnapLock 。 * 指定された期間にわたって上書きまたは消去できない特殊なボリュームに書き込むことにより、書き換え不可能なデータを効率的に管理します。
  - * NetApp SnapVault 。 * は、複数のストレージ・システムのデータを、指定されたすべてのシステムのバックアップとして機能する中央の Snapshot コピーにバックアップします。
  - * NetApp SyncMirror 。 * 同じコントローラに物理的に接続された 2 つの異なるディスクプレックスに対して、データをリアルタイムで RAID レベルでミラーリングします。
  - * NetApp SnapRestore * を使用すると、 Snapshot コピーからオンデマンドでバックアップされたデータを迅速にリストアできます。
  - * NetApp FlexClone 。 * Snapshot コピーに基づいて、ネットアップボリュームの読み書き可能なフルコピーを瞬時にプロビジョニングできます。ONTAP の詳細については、を参照してください "ONTAP 9 ドキュメンテーション・センター"。

NetApp ONTAP は、オンプレミス、仮想環境、クラウド環境で利用できます。




*Across the NetApp data fabric, you can count on a common set of features and fast, efficient replication across platforms. You can use the same interface and the same data management tools.*

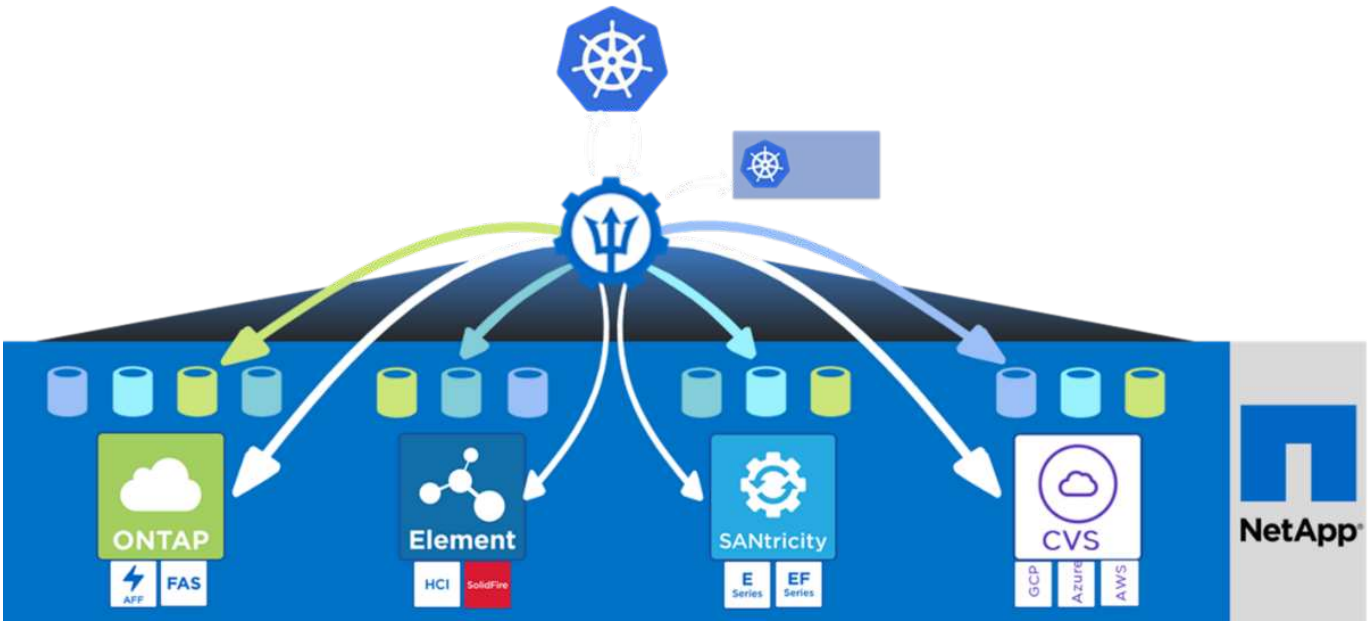
**NetApp Trident**

NetApp Trident は、オープンソースで、 Google Cloud Anthos を含むコンテナや Kubernetes ディストリビューション向けに完全にサポートされているストレージオーケストレーションツールです。NetApp ONTAP ソフトウェアを含む、ネットアップのストレージポートフォリオ全体と連携します。Trident は CSI に完全に準拠しているため、ストレージ管理者の手を煩わせることなく、ネットアップのストレージシステムからストレージをプロビジョニングして管理できるので、 DevOps ワークフローが高速化されます。Trident は、Kubernetes API エンドポイントと直接通信するオペレータとして導入され、 NetApp ストレージシステム上でボリュームを作成および管理することによって、コンテナのストレージ要求を永続ボリューム要求（ PVC ）の形式で処理します。

永続ボリューム（ PVS ）は、 Kubernetes 環境で定義されたストレージクラスに基づいてプロビジョニングされます。ストレージ管理者が作成したストレージバックエンド（プロジェクトのニーズに応じてカスタマイズ可能）とストレージシステムモデルを使用して、圧縮、特定のディスクタイプ、 QoS レベルなど、パフォーマンスを保証する高度なストレージ機能をいくつでも実行できます。

NetApp Trident の詳細については、を参照してください "Trident" ページ

Trident は、ネットアップポートフォリオの各システムとサービスでストレージをオーケストレーションします。




**Google Cloud の Anthos**

Google Cloud の Anthos は、クラウドベースの Kubernetes データセンター解決策で、アプリケーション開発に重点を置いたアジャイルワークフローを採用しながら、最新のハイブリッドクラウドインフラを構築、管理できます。ベアメタル上の Anthos は、オンプレミスの物理サーバ上で直接実行する Anthos の機能を拡張し、ハイパーバイザーレイヤーを必要とせずに Google Cloud の Anthos GKE クラスタと相互運用できます。

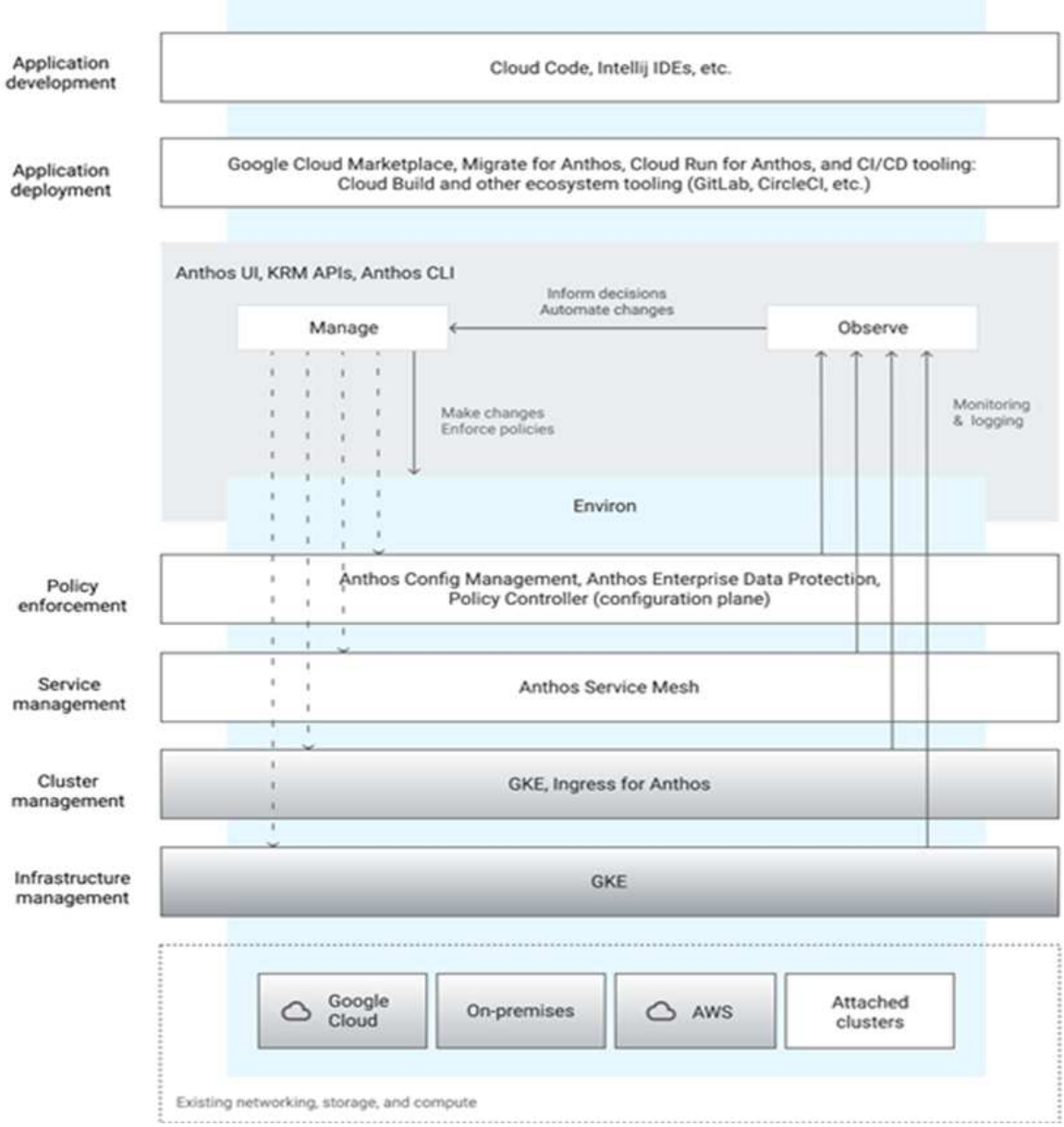
コンテナ、サービスメッシュ、その他の変革テクノロジを採用することで、ローカルおよびクラウドベースの環境で一貫したアプリケーション開発サイクルと本番環境対応のワークロードを体験できるようになります。

Anthos には次のような機能があります。

- * Anthos の構成管理。 * ハイブリッド Kubernetes 環境のポリシーとセキュリティを自動化します。
- * Anthos サービスメッシュ * は、 Istio 電源のサービスメッシュにより、アプリケーションのオブザーバビリティ、セキュリティ、および制御を強化します。
- * Google Cloud Marketplace for Kubernetes Applications 。 * キュレーションされたコンテナアプリケーションのカタログを利用して、簡単に導入できます。
- * Anthos * に移行。オンプレミスからクラウドへの物理サービスと VM の自動移行を実現します。図 3 は、 Anthos 解決策と、オンプレミスのデータセンターに導入し、クラウドのインフラと相互接続する方法を示しています。

Anthos の詳細については、を参照してください "Anthos の Web サイト"。

次の図は、 Google Cloud の Anthos アーキテクチャを示しています。




ベアメタルの **Anthos**

ベアメタル上の Anthos は、お客様のプライベートデータセンターに導入されている GKE の拡張機能です。オンプレミスの Anthos クラスタ内のコンテナで実行するように設計されたものと同じアプリケーションを導入できます。ベアメタル上の Anthos は、ユーザが選択した Linux オペレーティングシステムを使用して物理サーバ上で直接動作し、本格的なハイブリッドクラウド環境を提供します。この環境は、データセンターのコアまたはエッジで動作します。

ベアメタル上の Anthos には次のようなメリットがあります。

- * ハードウェアに依存しません。 * お客様は、最適化されたハードウェアプラットフォームを選択して、既存のデータセンターで Anthos を実行できます。
- * コスト削減。 * Google Cloud 環境でリソースをプロビジョニングする代わりに、アプリケーションの導入に独自の物理リソースを使用することで、大幅なコスト削減を実現できます。
- * 開発して公開 * アプリケーションの開発中にオンプレミス環境を使用できます。これにより、アプリケーションをクラウドで公開する前に、ローカルデータセンターのプライバシーでアプリケーションをテストできます。

- * パフォーマンスの向上。 * 低レイテンシと最高レベルのパフォーマンスを必要とする負荷の高いアプリケーションは、ハードウェアの近くで実行できます。
- * セキュリティー要件。 * セキュリティーの懸念が高まるお客様や、パブリッククラウドに保存できない機密データセットをお持ちのお客様は、自社のデータセンターのセキュリティーからアプリケーションを実行できるため、組織の要件を満たすことができます。
- * 管理と運用。 * ベアメタルの Anthos には、ネットワーク機能、ライフサイクル管理機能、診断機能、ヘルスチェック、ロギング、 監視機能を提供します。

"次：解決策の要件"

## 解決策の要件

### ハードウェア要件

#### コンピューティング：お客様所有のサーバを使用

ハードウェアに依存しないベアメタル上の Anthos 機能により、ユースケースに最適化されたコンピューティングプラットフォームを選択できます。したがって、既存のインフラに合わせて、設備投資を削減できます。

次の表に、この解決策の実装に必要なコンピューティングハードウェアコンポーネントの最小数を示します。ただし、使用されるハードウェアモデルはお客様の要件に応じて異なる場合があります。

| 使用方法 | ハードウェアおよびモデル | 数量 |
|---|---|---|
| 管理ノード | Cisco UCS B200 | 3. |
| ワーカーノード | HP ProLiant DL360 | 4. |

#### ストレージ： **NetApp ONTAP**

次の表に、解決策の実装に必要なストレージハードウェアコンポーネントの最小数を示します。ただし、使用するハードウェアモデルはお客様の要件に応じて異なる場合があります。

| ハードウェア | モデル | 数量 |
|---|---|---|
| NetApp AFF | NetApp AFF A300 | 2 （ HA ペア × 1 ） |

### ソフトウェア要件

次の表に示したソフトウェアバージョンは、ネットアップとパートナー様による解決策の検証に使用されています。ただし、使用されるソフトウェアコンポーネントはお客様の要件に応じて異なる場合があります。

| ソフトウェア | 目的 | バージョン |
|---|---|---|
| Ubuntu | 3 人の管理者の OS | 20.04 |
| | Worker4 上の OS | 20.04 |
| | Worker3 上の OS | 18.04 |
| CentOS の場合 | Worker2 上の OS | 8.2 |
| Red Hat Enterprise Linux の場合 | Worker1 上の OS | 8.1 |

| ソフトウェア | 目的 | バージョン |
| --- | --- | --- |
| ベアメタルの Anthos | コンテナオーケストレーション | 1.6.0 |
| NetApp ONTAP | Storage OS | 9.7P8. |
| NetApp Trident | Container Storage Management （コンテナストレージ管理） | 20.10 |

このマルチ OS 環境は、ベアメタル解決策上のサポートされている OS バージョンの Anthos との相互運用性を示しています。導入のために、お客様が 1 つまたは一部のオペレーティングシステムで標準化されると予想されます。

ベアメタルハードウェアおよびソフトウェアの要件を満たす Anthos の場合は、を参照してください "ベアメタルドキュメント上の Anthos" ページ

"次の例は、導入の概要です。"

## 導入の概要

この解決策の初期検証では、 WWT のアドバンスト・テクノロジー・センター（ ATC ）で環境を構築するために、ネットアップはワールド・ワイド・テクノロジー（ WWT ）と提携しました。Anthos は、 Google Cloud が提供する bmctl ツールを使用してベアメタルインフラに導入されています。次のセクションでは、検証に使用する導入環境について詳しく説明します。

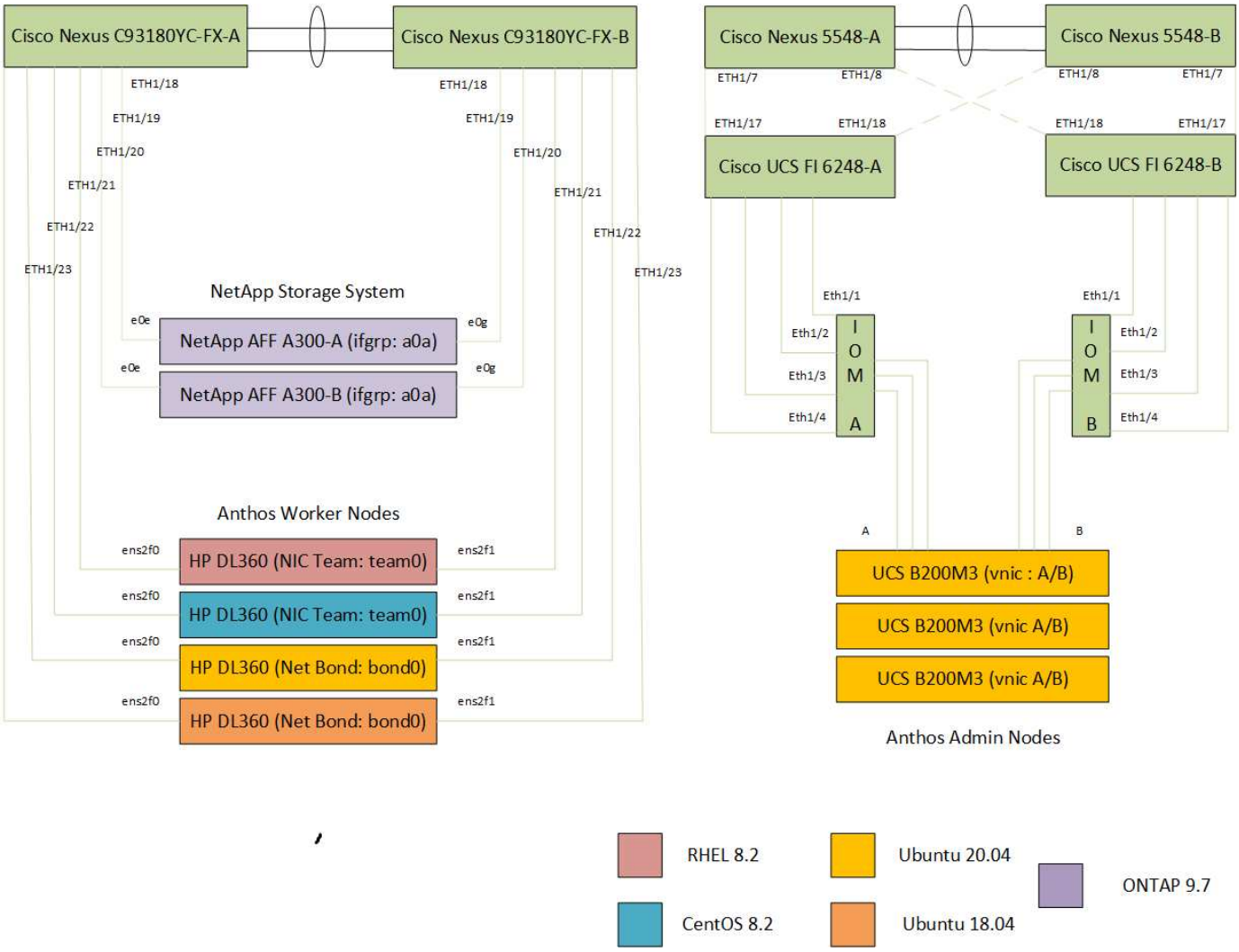
NetApp 解決策を搭載したベアメタル環境の Anthos は、 3 台の Anthos コントロールプレーンノードと 4 台の Anthos ワーカーノードを備えた、可用性に優れたハイブリッドクラスタとして構築されました。

使用されているコントロールプレーンノードは、シャーシ内にホストされている Cisco UCS B200M3 ブレードサーバであり、それぞれに 1 つの仮想ネットワークインターフェイスカード（ vNIC ）を使用して設定されていました。これにより、耐障害性を実現するために、 Cisco UCS プラットフォームレベルで A/B フェールオーバーが可能になります。Cisco UCS シャーシは、アップストリームで Cisco UCS 6248 ファブリックインターコネクトのペアに接続され、ファブリック A とファブリック B に沿ってトラフィックを分離するための異なるパスを提供しますこれらのファブリックインターコネクトは、アップストリームで Cisco Nexus 5548 データセンタースイッチのペアに接続され、 WWT のコアネットワークに接続されます。

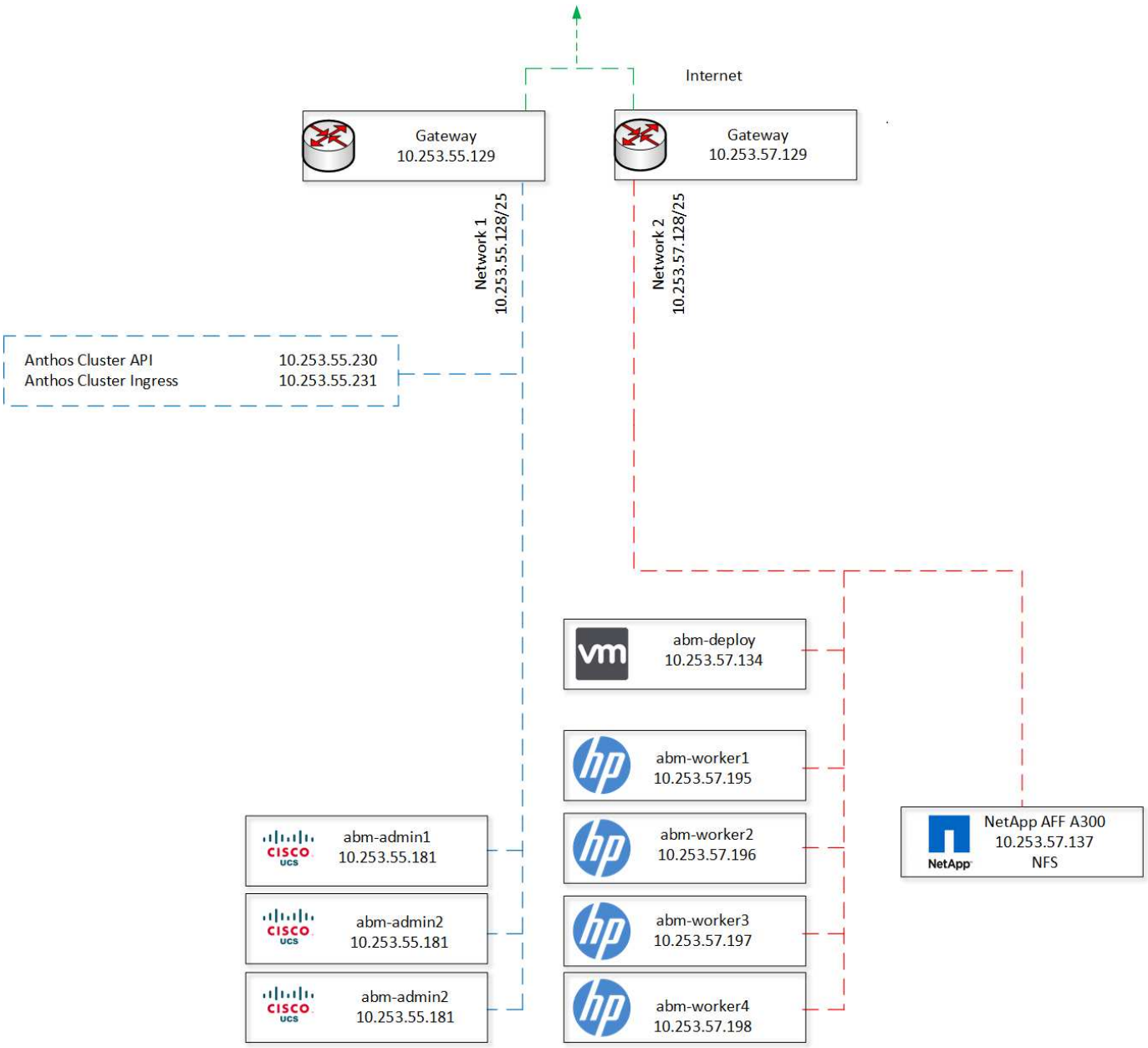
ワーカーノードは、 HP ProLiant DL360 ノードで、それぞれベアメタルの Anthos でサポートされている Linux ディストリビューションの 1 つである Red Hat Enterprise Linux 8.2 、 CentOS 8.2 、 Ubuntu 20.04 LTS 、または Ubuntu 18.04 LTS を実行していました。Red Hat Enterprise Linux 8 および CentOS 8 のノードは、 LACP モードで NIC チームを実行し、フォールトトレランスを実現するために Nexus 9K C93180YC-FX スイッチ 2 つにケーブル接続しました。Ubuntu サーバを LACP モードでネットワークボンディング用に設定し、フォールトトレランスを実現するために、同じ Nexus 9K スイッチペアに接続しました。

ONTAP 9.7 ソフトウェアを実行する NetApp AFF A300 ストレージシステムを設置し、 Anthos ワーカーノードと同じ Nexus 9K スイッチペアに物理的に接続しました。これらのネットワークアップリンクをインターフェイスグループ（ a0a ）に集約し、ワーカーノードがストレージシステムと対話できるよう適切なデータネットワーク VLAN をタグ付けしました。Storage Virtual Machine （ SVM ）は、 NFS プロトコルをサポートするデータ LIF と Trident のストレージ処理専用の SVM を使用して作成されたもので、ベアメタルクラスタの Anthos に導入されたコンテナに永続的ストレージを提供します。永続ボリュームは、完全にサポートされている Kubernetes 向け NetApp オープンソースストレージオーケストレーションツールの最新リリースである NetApp Trident 20.10 によって提供されました。

次の図は、解決策と上部のラックデータセンタースイッチを物理的にケーブル接続した図です。




次の図は、ネットアップパートナーの WWT のラボでハードウェアの導入と検証に使用されている解決策の論理ビューを示しています。




"次の例は、解決策の検証です。"

## 解決策の検証

この解決策の現在の展開は、 Google Cloud チームが提供するツールを使用して、 2 つの厳格な検証プロセスを実施しました。これらの検証には、次のテストのサブセットが含まれます。

- Anthos 対応プラットフォームのパートナー検証：
  - ベアメタルプラットフォームサービス上のすべての Anthos がインストールされ、実行中であることを確認します。
  - ベアメタルクラスタ上の物理 Anthos を 4 つのワーカーノードから 3 つにスケールダウンし、さらに 4 つに戻します。
  - カスタムネームスペースを作成および削除します。
  - Nginx Web サーバーの配置を作成し、レプリカの数を増やして展開を拡大します。

    - Nginx アプリケーションの入力を作成し、 index.html をクリックして接続を確認します。
    - すべてのテストスイートアクティビティを正常にクリーンアップし、クラスタをテスト前の状態に戻す。
- Anthos 対応ストレージのパートナー検証：
    - 永続的ボリューム要求を使用して導入を作成します。
    - NetApp Trident を使用して、要求された永続的ボリュームをプロビジョニングし、 NetApp ONTAP から接続します。
    - 永続ボリュームの接続解除と再接続を検証してください。
    - ノード上の他のポッドからの永続ボリュームへの読み取り専用アクセスをマルチ接続で検証する。
    - オフラインボリュームのサイズ変更処理を検証します。
    - クラスタの拡張処理が永続的ボリュームに実行されていることを確認します。

"次は終わりです"

## まとめ

ネットアップのベアメタル環境に導入された Anthos は、インフラをカスタマイズできるため、コンテナベースのワークロードを効率的に実行できる堅牢なプラットフォームを提供します。お客様は、サーバインフラとサポート対象のオペレーティングシステムを自由に使用したり、既存のインフラに解決策を導入したりできます。NetApp ONTAP と NetApp Trident の統合により、これらの環境の機能と柔軟性が大幅に向上し、コンテナ向けの永続的ストレージを効率的にプロビジョニングおよび管理することで、ステートフルなアプリケーションワークロードをサポートします。Google Cloud のポテンシャルをネットアップのデータセンターに拡大することで、完全にサポートされ、可用性と拡張性に優れ、フルマネージドの Kubernetes 解決策を活用してアプリケーションワークロードの開発と運用を行うことができます。

"次へ：追加情報の検索場所。"

## 追加情報の参照先

このドキュメントに記載されている情報の詳細については、以下のドキュメントや Web サイトを参照してください。

- NetApp ONTAP ドキュメントセンター

  "https://docs.netapp.com/ontap-9/index.jsp"

- NetApp Trident

  "https://netapp-trident.readthedocs.io/en/stable-v20.10/"

- Google Cloud の Anthos

  "https://cloud.google.com/anthos"

- ベアメタルの Anthos

  "https://cloud.google.com/anthos/gke/docs/bare-metal"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.